ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Departamento: Departamento de Ciencias Exactas

Carrera: Ingeniería Electrónica y Automatización

Asignatura: Fund. Programación **NRC:** 28561

Apellidos y nombres del estudiante: Freire Martinez Francisco Javier

EJERCICIO 1 Media de dos valores

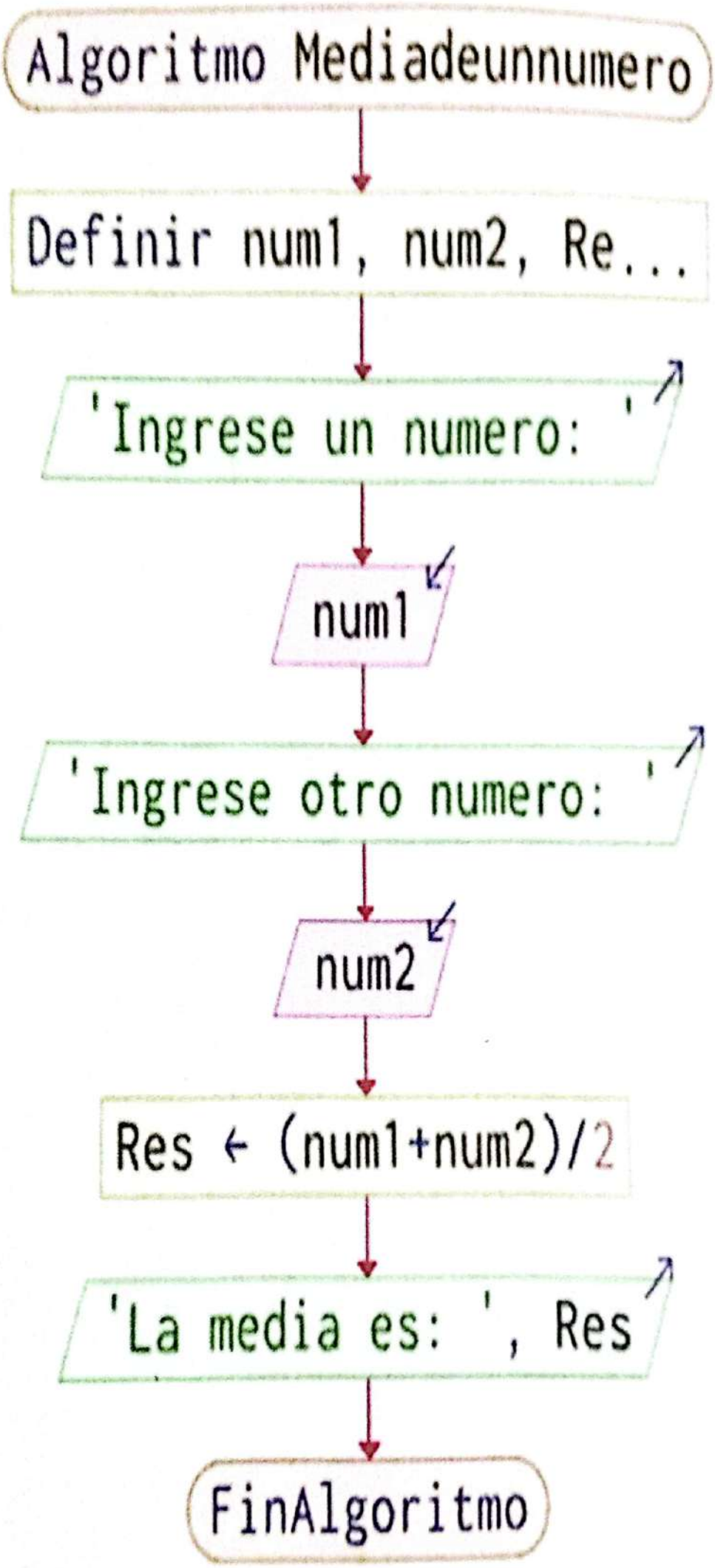
- Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num 1	Variable	Real
Entrada	num 2	Variable	Real
Salida	Rea	Variable	Real

```
INICIO

    Definir num1, num2, Res como Real
    Escribir "Ingrese un numero: "
    Leer num 1
    Escribir "Ingrese otro numero:"
    Leer num 2

    Res = (num1 + num2) / 2

    Escribir " La media es: ", Res
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

```
Ingrese un numero : 6
Ingrese otro numero : 8

  RES = (6+8)/2
  Res = 7

La media es: 7 "
```


Algoritmo Mediadeunnumero
Definir num1, num2, Re...
'Ingrese un numero: '
num1
'Ingrese otro numero: '
num2
Res ← (num1+num2)/2
'La media es: ', Res
FinAlgoritmo

EJERCICIO 2

Valor absoluto de x al cubo

- Desarrolle un programa que lea un numero real x y escriba por pantalla $|x|^3$

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num	Variable	Real
Salida	Res	Variable	Real

```
INICIO

  Definir  num, Res como Real
  Escribir "Ingrese un número:"
  Leer x

  Res = x^3

  Si  Res < 0 Entonces
      Res = Res *(-1)
  Sino
      Res = Res
  FinSi

  Escribir "El valor absoluto es:", Res

FIN
```

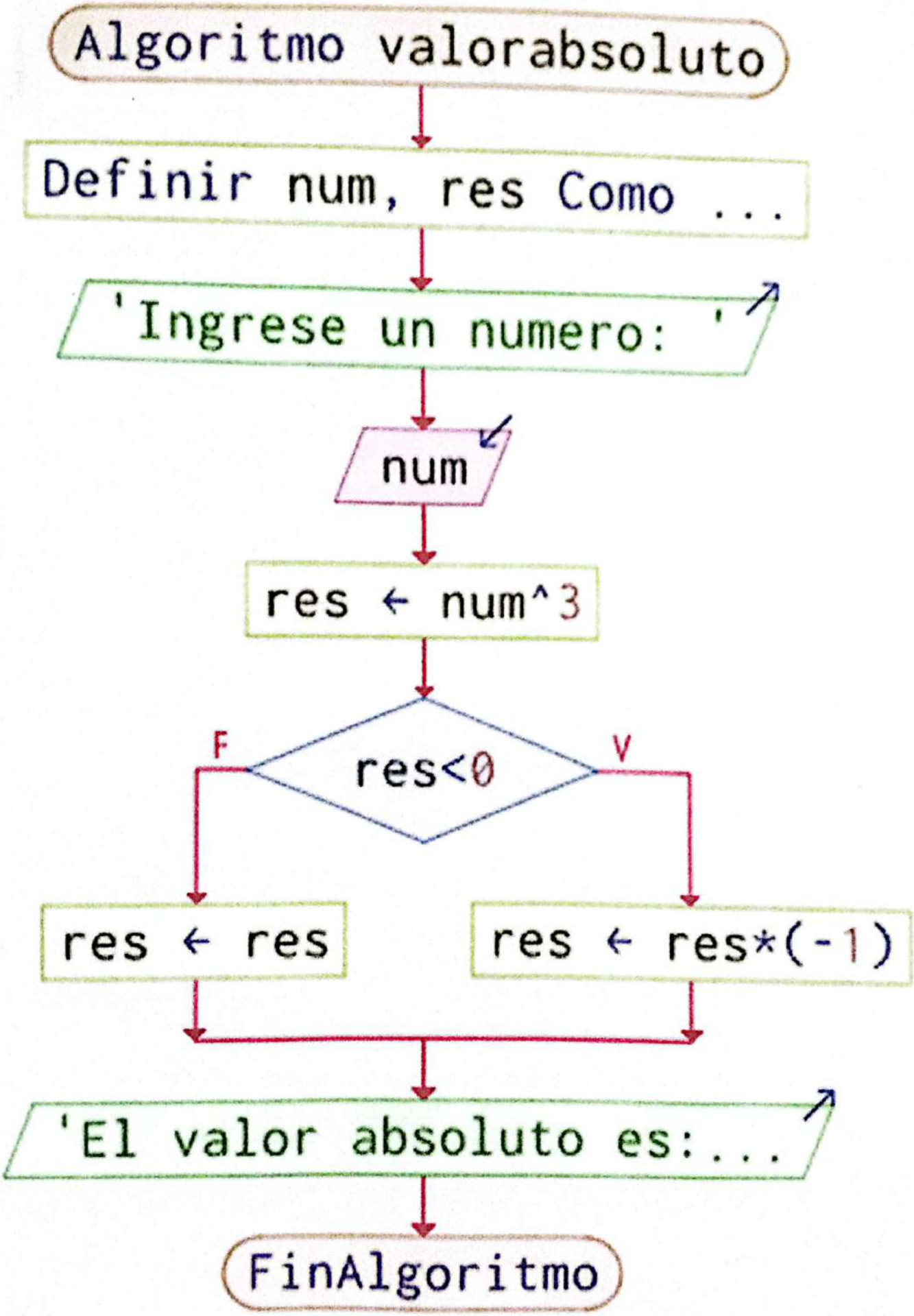
PRUEBA DE ESCRITORIO

Ingrese un numero: -2

$Res = (-2)^3$
-8

$Res = (-8) \times (-1)$
$Res = 8$

El valor absoluto es = 8


Algoritmo valorabsoluto
Definir num, res Como ...
'Ingrese un numero: '
num
res ← num^3
res<0
F
V
res ← res
res ← res*(-1)
'El valor absoluto es:...
FinAlgoritmo

EJERCICIO 3

Divisible

- Desarrolle un programa que lea dos numeros enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num 1	Variable	Entero
Entrada	num 2	Variable	Entero

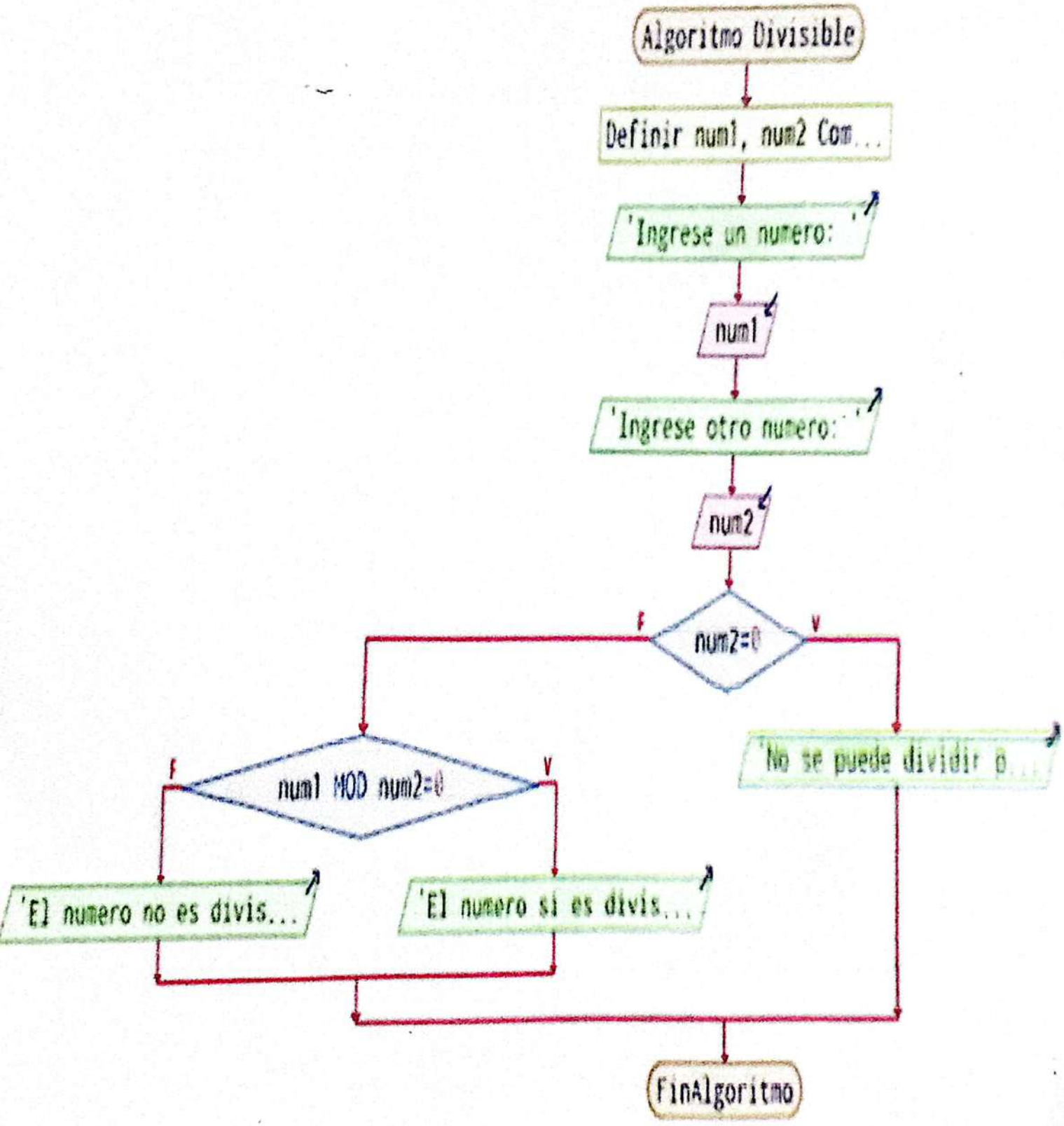
```
INICIO

  Definir num1, num2 como Entero
  Escribir "Ingrese un número:"
  Leer num1
  Escribir "Ingrese otro número:"
  Leer num 2

  Si num 2 =0 Entonces
     Escribir "No se puede dividir para cero"
  Sino
     Si num1 % num2=0 Entonces
        Escribir "El numero si es divisible para el segundo"
     Sino
        Escribir "El numero no es divisible para el segundo"
     FIN Si

  FinSi

FIN
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

Ingrese un numero: 5
Ingrese otro numero= 10

5 % 10 =0

El numero si es divisible para el segundo


Algoritmo Divisible
Definir num1, num2 Com...
'Ingrese un numero: '
num1
'Ingrese otro numero: '
num2
num2=0
F
V
'No se puede dividir p...
num1 MOD num2=0
F
V
'El numero no es divis...
'El numero si es divis...
FinAlgoritmo

EJERCICIO 4

Intervalo

- Desarrolle un programa que lea un numero real del teclado y determine si pertenece al intervalo (0,10)

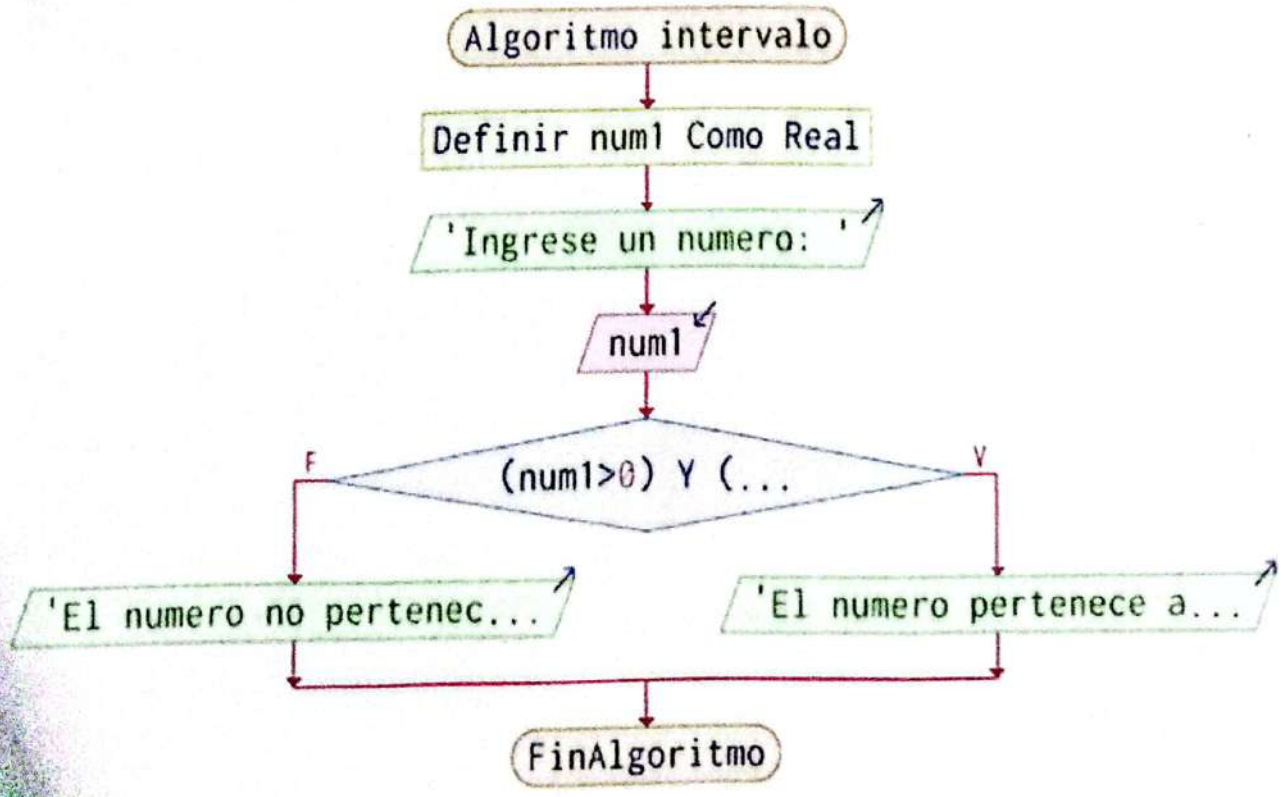
OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num1	Variable	Real

```
INICIO

  Definir num1 como Real
  Escribir "Ingrese un numero:"
  Leer num1

  Si (num > 0) y (num1 < 10) Entonces
     Escribir "El numero pertenece al intervalo"
  Sino
     Escribir "El numero no pertenece al intervalo"
  FinSi

FIN
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

Ingrese un numero = 5

El numero pertenece al intervalo



EJERCICIO 5

Conversion de unidades de tiempo

- Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x e interpretando este valor como el numero de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos dias, horas y segundos representa x

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num	variable	Entero
Entrada	dias	variable	Entero
Entrada	horas	variable	Entero
Entrada	minutos.	variable	Entero
Entrada	segundos	variable	Entero

INICIO

Definir num,dias, horas, minutos, segundos como Entero
Escribir "Ingrese la cantidad de segundos:"
Leer num

dias= num / 86400
num= num - (dias x 86400)

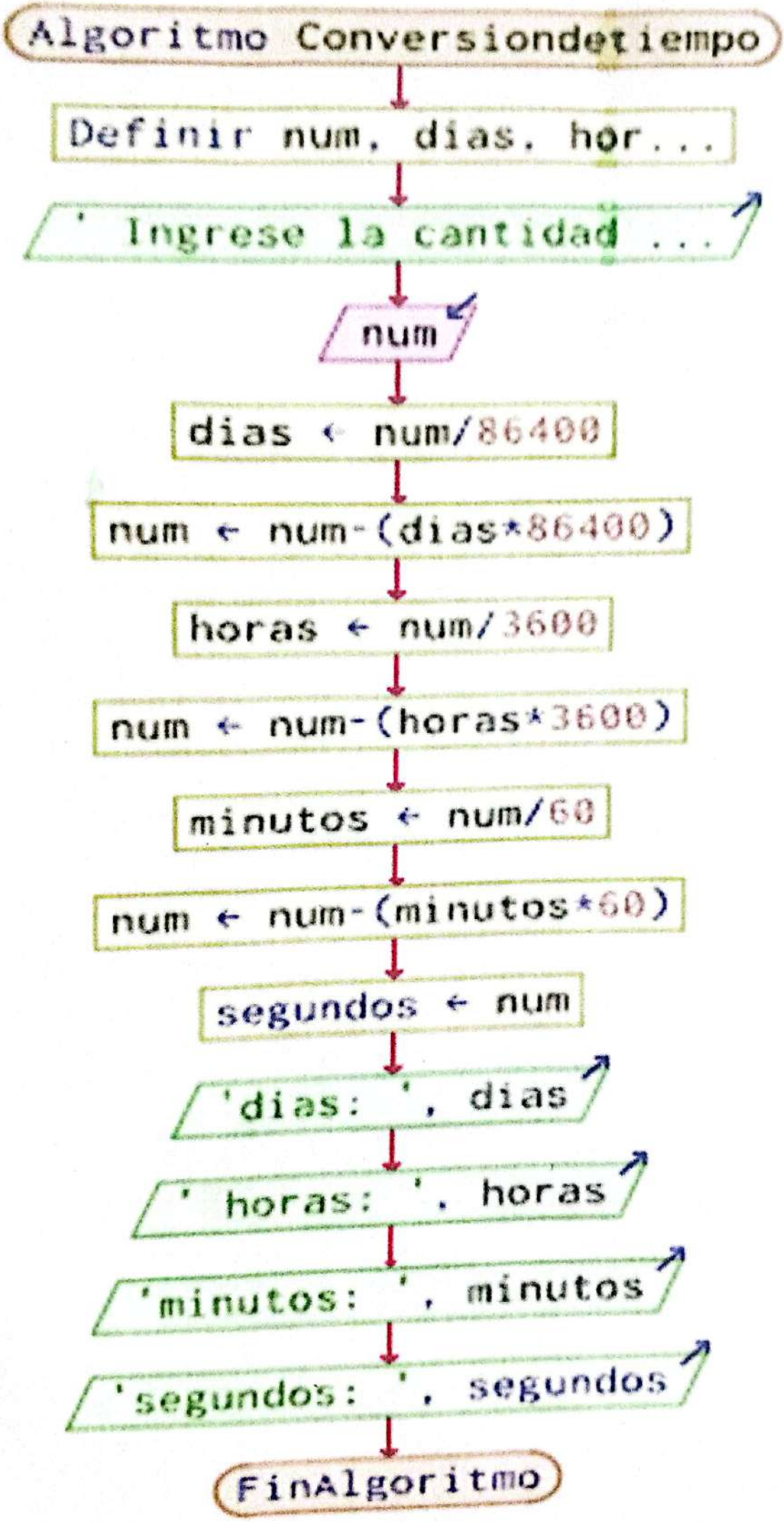
horas = num / 3600
num = num - (horas x 3600)

minutos = num / 60
minutos = num - (minutos x 60)
segundos = num
Escribir "Dias: ", dias
Escribir "horas: ", horas
Escribir "minutos: ", minutos
Escribir "segundos: ", segundos

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO

86400 → 1 dia
0 horas
0 minutos
0 segundos


Algoritmo Conversiondetiempo
Definir num, dias, hor...
' Ingrese la cantidad ...
num
dias ← num/86400
num ← num-(dias*86400)
horas ← num/3600
num ← num-(horas*3600)
minutos ← num/60
num ← num-(minutos*60)
segundos ← num
'dias: ', dias
' horas: ', horas
'minutos: ', minutos
'segundos: ', segundos
FinAlgoritmo